
Manual de Implementación

Asistente de Reservas con IA - WhatsApp y Voz

Guía paso a paso para dar de alta un cliente nuevo. El código es el mismo para todos: cada cliente solo cambia su configuración y sus variables.

Documento	Manual operativo de implementación (config-driven)
Dirigido a	Implementador (uso interno)
Planes	Plan WhatsApp y Plan Completo (WhatsApp + Voz)
Repositorio	Único para todos los clientes; se despliega N veces en Railway

0. Cómo funciona (modelo mental)

Piensa en cada cliente como **una "caja" en Railway**. El código (la maquinaria) es siempre el mismo y ya está hecho. Lo único que cambia por cliente son las **7 variables** que metes en su caja. Tú nunca editas el código: solo **consigues llaves y rellenas la ficha del negocio**.

Esas 7 variables las vas obteniendo a lo largo de los pasos (Google, Anthropic, Meta) y al final las pegas todas juntas en Railway. El proceso es, en esencia: **conseguir llaves -> montar la caja -> enchufar, probar y entregar**.

Las dos partes del trabajo

Parte	Qué implica
Cuentas externas (Google, Meta, Anthropic, Vonage)	Manual e inevitable. Es lo que más tarda (sobre todo Meta).
Configuración y despliegue	Rápido: rellenar un JSON y pegar variables en Railway. Cero código.

Requisitos previos (cuentas del implementador)

Cuentas tuyas, creadas una vez y reutilizadas en todos los clientes (salvo donde se indique):

Cuenta	Para qué	Coste
Anthropic Console	API de Claude. Un Workspace + API key POR cliente.	Uso (~2 EUR/mes/cliente)
Google Cloud	Activar Calendar API y crear cuentas de servicio.	Gratis
Meta for Developers	App de WhatsApp Cloud API + verificación.	Gratis
Railway	Hosting. Un proyecto por cliente.	5 EUR/mes (incluye 5 EUR credito)
GitHub	Repo único del producto, conectado a Railway.	Gratis
VAPI (solo Completo)	Orquesta la llamada de voz.	0,17 USD/min
Vonage (solo Completo)	Número de voz (DID) + SIP trunk.	~7 EUR alta + 5,18 EUR/mes

FASE 1 - Recogida de datos y número

Tiempo: 1-2 h | Donde: reunión con el cliente

1.1 Datos del negocio (rellena la ficha)

Dato	Ejemplo
Nombre comercial	Barbería El Corte
Dirección y cómo llegar	Carrer del Mar 8, Badalona
Horario por día	Lun-Vie 14:00-20:00; Sáb 10:00-14:00; Dom cerrado
Servicios: nombre + precio + DURACIÓN	Corte 12 EUR / 30 min; Corte+Barba 20 EUR / 45 min
Políticas	Cancelación 24h, pago efectivo/tarjeta, retrasos
Tono del asistente y nombre	Cercano; "Leo"

La duración de cada servicio es importante: el bot la usa para no solapar citas.

1.2 Número de WhatsApp: usa una SIM física prepago

Necesitas un número de teléfono para el WhatsApp del bot. **Debe ser una SIM física prepago** (p. ej. Vodafone), con un móvil donde puedas leer los SMS.

IMPORTANTE: NO uses números virtuales de Vonage ni Twilio para el WhatsApp. Por dos motivos: (1) el SMS de verificación de Meta no te llega a un móvil; y (2) Meta cada vez RECHAZA más los números VoIP/virtuales para registrar WhatsApp ("este número no se puede usar"). La SIM física es la opción fiable. El número de Vonage es SOLO para la voz y nunca se registra en WhatsApp.

CLAVE: Meta pide verificar el número por SMS al dar de alta y, a veces, vuelve a pedirlo más tarde (re-verificación). Con la SIM física solo tienes que leer el SMS en el móvil. Por eso: GUARDA la SIM de cada cliente y mantenla activa con recargas. Si la SIM muere, no podrás re-verificar y el bot se bloquea.

1.3 Lanza la verificación de Meta YA

La verificación del negocio en Meta es lo que más tarda (de horas a días). Iníciala el día 1 (Fase 3) mientras avanzas con el resto en paralelo.

FASE 2 - Google Calendar (te da 2 variables)

Tiempo: ~1 h | Donde: Google Cloud Console + Google Calendar

1. En **console.cloud.google.com**, crea un **proyecto nuevo** para este cliente.
2. Busca **"Google Calendar API"** y pulsa **Habilitar**.
3. **IAM y administración** -> **Cuentas de servicio** -> **Crear cuenta de servicio** (sin roles).
4. Entra en esa cuenta -> **Claves** -> **Agregar clave** -> **Crear clave nueva** -> **JSON**. Se descarga un archivo .json. = **variable GOOGLE_CREDENTIALS_CONTENT** (guárdalo, no se vuelve a descargar).
5. Copia el **email** de la cuenta de servicio (acaba en .iam.gserviceaccount.com).
6. En el **Google Calendar** del cliente -> Configuración -> **Compartir** -> añade ese email con permiso "Hacer cambios en los eventos".
7. En "ID de calendario", copia el ID. = **variable GOOGLE_CALENDAR_ID**.

FASE 3 - WhatsApp en Meta (te da 3 variables)

Tiempo: 2-4 h activas + espera de verificación | Donde: Meta Business + Meta for Developers

1. En **business.facebook.com**, usa/crea la cuenta de empresa del cliente y lanza la **verificación del negocio** (pide documentación). Esto es lo que tarda: hazlo primero.
2. En **developers.facebook.com** -> **Crear App** -> **tipo Empresa**. Añade el producto **WhatsApp**.
3. Registra el número (la SIM de la Fase 1.2) y verifícalo con el **SMS que llega al móvil**. Copia el "Identificador del número". = **variable WHATSAPP_PHONE_NUMBER_ID**.
4. Genera un **token PERMANENTE**: Configuración del negocio -> Usuarios del sistema -> crea uno Administrador -> Asignar activos (la app y el número) -> Generar token con permisos **whatsapp_business_messaging** y **whatsapp_business_management**. = **variable WHATSAPP_TOKEN**.
5. Inventa una palabra cualquiera (p. ej. "barberia2026"). = **variable WEBHOOK_VERIFY_TOKEN**.

IMPORTANTE: El token que Meta muestra por defecto caduca en 24 h. Para producción necesitas SIEMPRE el token permanente del usuario del sistema (paso 4).

FASE 4 - Claude / Anthropic (te da 1 variable)

Tiempo: ~10 min | Donde: Anthropic Console

1. En **console.anthropic.com**, crea un **Workspace** para este cliente (para llevar su gasto aparte).
2. Ponle un **límite de gasto** al workspace (p. ej. 15 EUR/mes) para que un cliente no pueda disparar tu factura.
3. Genera una **API key dentro de ese workspace**. = **variable ANTHROPIC_API_KEY**.

NOTA: El saldo de Anthropic es único para toda tu cuenta (no por workspace). Activa la recarga automática a nivel cuenta para que ningún bot se caiga por falta de saldo, y usa el límite por workspace como control por cliente.

FASE 5 - Rellenar la configuración (la variable final)

Tiempo: ~15 min | Donde: tu editor de texto

Aquí NO se toca código. Solo rellenas un JSON con los datos del cliente.

1. Abre **business_config.example.json** (la plantilla del repo) y cópiala.
2. Rellénala con TODOS los datos de la Fase 1: nombre, dirección, horario, **servicios con su duracion_min**, políticas, nombre y tono del asistente. Pon **"demo": false**.
3. Conviértela en **una sola línea** (busca en internet "JSON minify" y pega).
4. Ese texto en una línea = **variable BUSINESS_CONFIG**.

CÓMO FUNCIONA: Si el cliente tiene servicios con distinta duración, el bot pedirá el servicio antes de dar huecos y reservará la duración correcta. Si dejas "servicios" vacío, hará citas genéricas de duración fija (**duracion_cita_min**).

FASE 6 - Desplegar en Railway

Tiempo: ~30 min | Donde: railway.app

1. En **railway.app** -> **New Project** -> **Deploy from GitHub repo** -> elige el **repo único** de siempre.
2. Pestaña **Variables**: pega las **7 variables** (tabla siguiente).
3. En **Settings** -> **Networking** -> **Generate Domain** para obtener la URL pública. Apúntala.
4. Comprueba que vive: abre **https://TU-DOMINIO/health** -> debe poner **{"status":"ok"}**.

Variable	De dónde sale
WHATSAPP_TOKEN	Fase 3 (token permanente)
WHATSAPP_PHONE_NUMBER_ID	Fase 3
WEBHOOK_VERIFY_TOKEN	Fase 3 (la palabra inventada)
ANTHROPIC_API_KEY	Fase 4 (workspace del cliente)
GOOGLE_CALENDAR_ID	Fase 2
GOOGLE_CREDENTIALS_CONTENT	Fase 2 (contenido entero del JSON)
BUSINESS_CONFIG	Fase 5 (el JSON del negocio en una línea)

IMPORTANTE: GOOGLE_CREDENTIALS_CONTENT no es una ruta: pega el contenido completo del archivo JSON (con las llaves { } incluidas). Igual que BUSINESS_CONFIG.

FASE 7 - Conectar el webhook de WhatsApp

Tiempo: ~15 min | Donde: Meta for Developers

1. Meta -> tu App -> **WhatsApp** -> **Configuración** -> **Webhook** -> **Editar**.
2. URL de devolución: **https://TU-DOMINIO/webhook**
3. Token de verificación: la misma palabra de WEBHOOK_VERIFY_TOKEN.
4. Pulsa **Verificar y guardar** (sale tic verde).
5. Pulsa **Administrar** y **suscríbete al campo "messages"** (sin esto no llegan los mensajes).

HITO: Con la Fase 7 hecha, el canal de WhatsApp ya funciona. Si el plan es solo WhatsApp, salta a la Fase 9.

FASE 8 - Canal de voz (solo Plan Completo)

Tiempo: 3-5 h | Donde: Vonage + VAPI

1. En **Vonage** compra un número español (DID) y configura el **SIP trunk** hacia VAPI.
2. En **VAPI** -> **Assistants** -> **New**.
3. **Model**: Custom LLM -> URL <https://TU-DOMINIO/llm/v1/chat/completions>
4. **Transcriber**: Deepgram (español). **Voice**: ElevenLabs (español).
5. **System prompt**: pega **prompt_vapi_plantilla.txt** (rellenado con los datos del cliente). NO uses el prompt del demo.
6. Da de alta las **3 tools** (checkAvailability, bookAppointment, cancelAppointment) con Server URL <https://TU-DOMINIO/vapi>. **Añade el parámetro serviceType** a checkAvailability y bookAppointment (el backend lo usa para la duración).
7. Importa el número de Vonage y asígnalo al assistant.

IMPORTANTE: Si el cliente tiene servicios con distinta duración, el parámetro serviceType en las tools de VAPI es obligatorio. Sin él, la voz no podría ajustar la duración del hueco.

FASE 9 - Pruebas

Tiempo: 1-2 h por canal

Caso de prueba	Resultado esperado
Pedir cita (con servicios)	Pregunta el servicio antes de dar huecos
Reservar un servicio largo (45/60 min)	Bloquea la duración correcta, sin solapar
Confirmar reserva	Aparece en Calendar como "Servicio - Nombre - Telefono"
Día cerrado / día completo	Informa y propone otro día
Cancelar	La elimina del calendario
(Voz) fechas y teléfono	Lee dígito a dígito y sin decir el año

Para depurar, revisa los Logs en Railway (Deployments -> View Logs).

FASE 10 - Adopción y entrega

Tiempo: 1-2 h

- Genera el **cartel con QR** de WhatsApp (script `gen_cartel.py`) y el **mensaje** para sus clientes.
- Enséñale a ver y editar las citas en su Google Calendar.
- Explícale qué incluye el mantenimiento y **confirma precio y cuota por escrito**.

Anexo A - Errores comunes

Síntoma	Causa probable / solución
"Este número no se puede usar" en Meta	Es un número virtual/VoIP. Usa una SIM física prepago.
No llega el SMS de verificación	El número no es una SIM física. Con SIM física llega al móvil.
Meta no verifica el webhook	URL mal (debe acabar en <code>/webhook</code>), verify token distinto, o servidor caído (mira <code>/health</code>).
El bot no responde por WhatsApp	No te suscribiste a "messages", o el token caducó (usa el permanente).
Siempre "sin disponibilidad"	El horario del <code>BUSINESS_CONFIG</code> no cuadra, o el calendario compartido no es el del <code>GOOGLE_CALENDAR_ID</code> .
Error de credenciales en Railway	<code>GOOGLE_CREDENTIALS_CONTENT</code> o <code>BUSINESS_CONFIG</code> mal pegados (deben ser el JSON entero, en una línea).
Da huecos de 30 min a un servicio de 45	Falta la <code>duracion_min</code> del servicio en <code>BUSINESS_CONFIG</code> , o (voz) falta el parámetro <code>serviceType</code> en la tool de VAPI.